

Kelompok 3

Anggota :

1. Syarifah Nesia (2024091017) - TEKNIK SIPIL
2. Panji Kurnia Akbar (2024081024) - SISTEM INFORMASI

Tgl : 4 Maret 2026

Mata Kuliah : Introduction to AI

Tugas 3: Analisis Machine Learning Pipeline

Pendahuluan

Dalam praktik dunia nyata, membangun sistem AI bukan sekadar memilih algoritma paling canggih, melainkan membangun alur kerja terstruktur yang disebut **Machine Learning Pipeline**. Pipeline ini bersifat iteratif dan siklikal untuk memastikan sistem dapat dipelihara dalam jangka panjang.

Berikut adalah penerapan 8 langkah pipeline pada kasus AI Chatbot Customer Service:

1. Problem Definition (Perumusan Masalah)

Langkah pertama adalah mendefinisikan masalah secara spesifik untuk menghindari kesalahan desain sistem.

- **Masalah:** Frustrasi pelanggan akibat antrean admin manusia yang lama dan keterbatasan jam operasional.
- **Target:** Menciptakan sistem yang mampu memahami maksud (*intent*) pengguna melalui teks/suara dan memberikan respon instan.
- **Metrik Keberhasilan:** Akurasi jawaban chatbot dan penurunan waktu tunggu pelanggan (*latency*).

2. Data Ingestion (Pengumpulan Data)

Proses memperoleh data berkualitas sebagai bahan bakar kecerdasan AI.

- **Sumber Data:** Data FAQ, riwayat percakapan teks (*chat history*), dataset bahasa masif (NLP), serta data transaksi internal jika diperlukan akses saldo.
- **Format:** Data mentah dikumpulkan dalam format seperti CSV atau JSON.
- **Teknologi:** Bisa memanfaatkan *streaming data* secara real-time melalui sistem pesan seperti Kafka jika trafik tinggi.

3. Data Preparation (Pembersihan & Penyiapan)

Tahap yang paling memakan waktu karena data di dunia nyata sering kali kotor atau tidak terstruktur.

- **Data Cleansing:** Menangani *missing values* (misal: pesan kosong) dan menghapus data duplikat agar model tidak salah belajar.
- **Normalisasi Teks:** Menyamakan format bahasa gaul (*slang*) atau singkatan tidak baku agar chatbot paham konteksnya.
- **Feature Scaling:** Jika ada data angka (seperti jumlah transaksi), dilakukan standarisasi agar fitur dengan angka besar tidak mendominasi perhitungan jarak.

4. Data Segregation (Pembagian Data)

Data tidak boleh digunakan semua untuk latihan guna menghindari fenomena menghafal (*overfitting*).

- **Training Set:** Bagian terbesar data untuk melatih model mencari pola bahasa.
- **Validation Set:** Digunakan untuk *tuning* parameter model (misal: mengatur kedalaman struktur pemrosesan bahasa).
- **Test Set:** Data "suci" yang belum pernah dilihat model untuk ujian akhir simulasi dunia nyata.

5. Model Training

Algoritma NLP (Natural Language Processing) dilatih menggunakan data latihan agar interaksi terasa "manusiawi"

- **Proses:** Algoritma mencari pola sendiri dari dataset bahasa yang masif untuk memahami maksud di balik sebuah kalimat.
- **Iterasi:** Pelatihan dilakukan berulang kali hingga model mampu membedakan perintah satu dengan yang lain secara akurat.

6. Candidate Model Evaluation (Evaluasi Model)

Mengukur seberapa baik kinerja chatbot menggunakan metrik evaluasi klasifikasi

- **Metrik:** Menggunakan Accuracy, Precision (ketepatan jawaban), dan Recall (kemampuan menangkap semua pertanyaan relevan).
- **Analisis:** Jika akurasi di data test jauh lebih rendah daripada data training, berarti model mengalami overfitting dan perlu diperbaiki.

7. Model Deployment (Penerapan)

Memasukkan model ke dalam sistem operasional agar bisa diakses oleh pelanggan.

- **Platform:** Chatbot di deploy ke platform seperti WhatsApp, Telegram, atau aplikasi *mobile*.
- **Metode:** Umumnya menggunakan REST API agar sistem layanan pelanggan bisa memanggil model secara instan.
- **Aspek Teknis:** Fokus pada *latency* (kecepatan respon) agar pelanggan tidak menunggu lama.

8. Performance Monitoring (Pengawasan)

Deployment bukan akhir, model harus tetap dipantau karena perilaku manusia berubah.

- **Data Drift:** Mendeteksi jika ada tren bahasa gaul baru atau perubahan pola keluhan pelanggan yang membuat model lama tidak akurat.
- **Continuous Learning:** Mengumpulkan interaksi baru untuk melatih ulang model (*retraining cycle*) agar performanya tetap relevan.
- **Operational Monitoring:** Memantau penggunaan CPU, memori, dan kestabilan server chatbot.

Sumber Referensi:

- [IBM - What is a Machine Learning Pipeline](#)
- [Google Developers - Machine Learning Problem Framing](#)
- [Microsoft Learn - Build and Operate Machine Learning Pipelines](#)